SISTEM DIGITAL DAPUR
PROGRAM MBG

Makan Bergizi Gratis — Indonesia

Dokumen Desain Sistem, Mockup & Landasan Kebijakan

Arsitektur Modul · Alur Proses · Peran Pengguna · Fitur · Analisis SK BGN

Versi 2.0 · April 2025

Merujuk SOP Operasional Dapur MBG (SOP 1–15)

SK BGN No. 244 Tahun 2025 · SK BGN No. 63421 Tahun 2026

1. Landasan Hukum & Kebijakan Program MBG

Sistem digital dapur MBG dirancang sepenuhnya mengacu pada dua Surat Keputusan (SK) resmi Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum operasional program ini:

SK No. 244 Tahun 2025

Perubahan Ketiga atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025 (ditetapkan 27 Oktober 2025)

SK No. 63421 Tahun 2026

Perubahan atas Keputusan Kepala BGN No. 31679 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Program MBG di Wilayah Terpencil Tahun Anggaran 2026 (ditetapkan 15 April 2026)

1.1 Tujuan Program MBG (Berdasarkan SK)

Berdasarkan SK No. 244 Tahun 2025 (Juknis Banper MBG), program MBG memiliki tujuan strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia sebagai fondasi visi Indonesia Emas 2045
- Mengatasi triple burden of malnutrition: gizi kurang, gizi lebih, dan defisiensi gizi mikro
- Menurunkan prevalensi stunting nasional (dari 21,5% tahun 2023 menjadi 19,8% tahun 2024, target terus turun)
- Mendukung penurunan kemiskinan nasional menuju target RPJMN 4,5-5% pada 2029
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM melalui pemenuhan gizi sejak usia dini
- Menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat dengan target 32.000 SPPG aktif tahun 2025

1.2 Tujuan Khusus di Wilayah Terpencil (SK No. 63421/2026)

SK No. 63421 Tahun 2026 secara khusus mengatur program MBG di wilayah terpencil dengan tujuan:

- Menyediakan acuan teknis yang terukur dan akuntabel bagi SPPG di wilayah terpencil (pegunungan, kepulauan, pesisir, pedalaman, perbatasan)
- Menjamin kepastian hukum dan keseragaman pelaksanaan program MBG di daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi, listrik, air bersih, dan komunikasi
- Mendukung efektivitas pemenuhan gizi dengan pendekatan adaptif (tidak one-size-fits-all) sesuai karakteristik geografis masing-masing wilayah
- Memperkuat koordinasi BGN, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan pemangku kepentingan lokal dalam pelaksanaan program MBG
- Memastikan distribusi makanan bergizi tetap terjangkau meski berada di wilayah dengan biaya logistik tinggi melalui Unit Cost Wilayah

1.3 Penerima Manfaat Program MBG

Berdasarkan SK No. 244 Tahun 2025, kelompok penerima manfaat program MBG meliputi:

Kelompok Penerima	Keterangan
Peserta Didik PAUD/TK/RA	Usia 4-6 tahun, termasuk Kelompok Bermain (KB)
Peserta Didik SD/MI	Usia 7-12 tahun
Peserta Didik SMP/MTs	Usia 13-15 tahun
Peserta Didik SMA/MA/SMK	Usia 16-18 tahun
Peserta Didik SLB	Setingkat SD, SMP, dan SMA
Santri Pesantren	Semua jenjang di pesantren dan sekolah keagamaan
Kelompok 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Anak Balita)	Radius maks. 6 km dari lokasi SPPG; distribusi via kader Posyandu, PKK, bidan desa
Tenaga Pendidik & Kependidikan	Guru dan staf di satuan pendidikan yang dilayani SPPG

1.4 Mekanisme Pembiayaan Program

Berdasarkan SK No. 244 Tahun 2025, mekanisme pembiayaan program MBG adalah:

- Biaya per penerima manfaat: Rp 13.000 per hari operasional (at cost — biaya riil bahan baku + operasional)
- Insentif Fasilitas SPPG: Rp 6.000.000 per SPPG per hari (berbasis ketersediaan/availability-based, tidak tergantung jumlah porsi)
- Penyaluran via Virtual Account (VA) SPPG; di wilayah terpencil menggunakan mekanisme Auto Top Up otomatis berdasarkan laporan harian
- Referensi harga: Harga Eceran Tertinggi (HET) setempat atau survei harga pasar mingguan oleh Kepala SPPG + Pengawas Keuangan
- Hari distribusi efektif peserta didik: 264 hari/tahun; kelompok 3B: 288 hari/tahun

1.5 Struktur Organisasi SPPG (Tim Pelaksana)

Berdasarkan kedua SK, tim operasional SPPG terdiri dari:

Jabatan/Peran	Tanggung Jawab Utama
Kepala SPPG	Koordinator keseluruhan operasional, pelaporan ke BGN, pengelolaan keuangan SPPG
Pengawas Keuangan (Akuntan)	Pencatatan administrasi, laporan keuangan harian-bulanan, verifikasi penggunaan dana Banper
Pengawas Produksi & Kualitas (Ahli Gizi)	Penyusunan menu bergizi, standar recipe card, monitoring HACCP, quality control
Pengawas Pemeliharaan & Penghantaran	Logistik, penyimpanan bahan, distribusi, tanda terima
Asisten Lapangan (SPPI)	Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, koordinator di lapangan
Relawan SPPG (15-25 orang)	Persiapan bahan, pengolahan, pemorsian, packing, distribusi, kebersihan, keamanan (sesuai skala penerima manfaat)
Perwakilan Yayasan	Penyedia fasilitas, rekrutmen relawan, pemenuhan standar operasional BGN

2. Arsitektur Modul Sistem Digital

Sistem digital dapur MBG terdiri dari 7 modul utama yang saling terintegrasi, dirancang berdasarkan SOP operasional dan diselaraskan dengan ketentuan kedua SK BGN.

No.	Nama Modul	Fungsi Utama	SOP / SK Terkait
1	Penerimaan & Inventori Bahan	Input BAPB digital, labelisasi kode MBG (MBG-MMYY-NNN), manajemen stok, notifikasi kadaluarsa, pemisahan bahan Banper vs mandiri	SOP 1, 4 | SK 244 Pasal 3
2	Manajemen Menu & Gizi	Menu mingguan, Standard Recipe Card digital, alergen, approval Kepala SPPG, kalkulasi gizi otomatis	SOP 2, 11 | SK 244 Standar Gizi
3	Produksi Dapur	Checklist tugas shift, catatan bahan terpakai, timer 4 jam, foto dokumentasi, health check staf	SOP 8 | SK 63421 Bab 3
4	Food Safety & HACCP	Monitoring suhu 6 CCP digital, checklist sanitasi, log tindakan korektif, manajemen alergen	SOP 9-13 | SK 244 Keamanan Pangan
5	Distribusi & Logistik	Rute distribusi, tanda terima digital, tracking status, alert keterlambatan, laporan insiden	SOP 3, 8 | SK 63421 Distribusi
6	Dokumentasi & LPJ	Rekap otomatis, foto produksi, template LPJ bulanan (sesuai format BGN), backup cloud, audit trail	SOP 3, 5 | SK 244 Pertanggungjawaban Banper
7	SDM, Pelatihan & Koordinasi	Jadwal pelatihan, evaluasi staf, notulen rapat, feedback kepuasan (QR), laporan insiden, koordinasi BGN/Yayasan	SOP 6, 7, 15 | SK 244 & 63421 SDM

3. Peran Pengguna & Hak Akses Sistem

Sistem mengakomodasi 8 peran pengguna yang selaras dengan struktur kelembagaan program MBG berdasarkan kedua SK BGN.

Peran	Level Akses	Modul & Fungsi Utama
Kepala SPPG	Admin Penuh	Semua modul. Validasi akhir, persetujuan menu, tanda tangan LPJ, koordinasi BGN/Yayasan, manajemen VA SPPG
Ahli Gizi (Pengawas Produksi & Kualitas)	Supervisor	Modul 2 (Menu/SRC/gizi), Modul 3 (QC produksi), Modul 4 (HACCP/suhu/alergen), rekap gizi LPJ
Akuntan (Pengawas Keuangan)	Supervisor	Modul 1 (stok/BAPB/Banper), Modul 6 (LPJ keuangan), pencatatan VA, laporan penggunaan dana at cost
Pengawas Logistik	Supervisor	Modul 5 (rute/distribusi/tanda terima), Modul 1 (penyimpanan), Modul 4 (sanitasi)
Asisten Lapangan (SPPI)	Operator Plus	Modul 5 (konfirmasi distribusi lapangan), Modul 3 (catatan harian), koordinasi relawan
Relawan / Petugas Dapur	Operator	Modul 3 (checklist tugas harian, catatan bahan), Modul 4 (sanitasi harian), upload foto
Petugas Distribusi	Operator	Modul 5 (konfirmasi pengiriman, tanda terima digital, foto bukti, laporan insiden distribusi)
BGN / Tim Yayasan / Koordinator Program	View Only	Modul 6 (dashboard LPJ, rekap nasional), monitoring tanpa bisa edit data operasional

4. Alur Proses Operasional Sistem

Diagram flowchart interaktif tersedia dalam file mockup HTML (mbg_system_mockup.html). Bagian ini menyajikan deskripsi tertulis alur setiap proses utama.

4.1 Alur Penerimaan & Inventori Bahan (SOP 1, 4)

Step	Proses	Output / Dokumen
1	Petugas menerima barang, cek fisik kondisi kemasan & suhu (beku ≤-18°C, dingin ≤5°C)	Log penerimaan awal
2	Input form BAPB digital: tanggal, pengirim, daftar bahan, kondisi, foto	No. BAPB otomatis
3	Keputusan: Bahan layak? → Ya: lanjut | Tidak: tolak, lapor Pengawas & Kepala SPPG	Status penerimaan
4	Labelisasi kode otomatis (MBG-MMYY-NNN) + QR code; warna label: biru=bantuan, hijau=mandiri	Label cetak
5	Input lokasi simpan (Cold/Dry/Frozen), pisahkan fisik bahan Banper vs mandiri	Update stok sistem
6	Rekap harian BAPB otomatis ke Kepala SPPG; backup data Banper untuk LPJ	Laporan penerimaan

4.2 Alur Manajemen Menu & Gizi (SOP 2, 11)

Step	Proses	Output / Dokumen
1	Ahli Gizi menyusun menu mingguan: karbohidrat, protein hewani/nabati, sayur, buah; kalkulasi gizi otomatis (mengacu Pedoman Gizi Seimbang Kemenkes)	Draft menu + skor gizi
2	Identifikasi & penandaan 7 alergen (susu, telur, kacang, gluten, kedelai, seafood, wijen)	Daftar alergen menu
3	Approval workflow: Draft Ahli Gizi → Review → Persetujuan Kepala SPPG; notifikasi otomatis	Menu mingguan resmi
4	Pembuatan Standard Recipe Card (SRC) per menu: bahan, takaran, prosedur, porsi standar	SRC digital
5	Distribusi menu harian ke tim Persiapan, Pengolahan, Pemorsian, Packing via notifikasi sistem	Instruksi kerja harian
6	Evaluasi feedback & keluhan penerima manfaat; revisi menu jika diperlukan; arsip evaluasi	Form Evaluasi Menu

4.3 Alur Produksi & HACCP (SOP 8, 9, 10)

Step	Proses / CCP	Standar / Output
1	Health check staf harian; konfirmasi pemakaian APD (masker, sarung tangan, celemek)	Log kesehatan staf
2	Pembagian tugas shift: Persiapan → Pengolahan → Pemorsian → Packing → Distribusi	Checklist tugas harian
3	QC bahan sebelum masak: cek kondisi, suhu, kesesuaian SRC	Form QC Bahan
4 (CCP)	Monitoring suhu memasak: daging/ayam min. 75°C (food thermometer), catat di form digital	Log suhu memasak
5	QC hasil masakan: rasa, tekstur, warna, porsi standar (sampling Ahli Gizi)	Form QC Masakan
6 (CCP)	Hot holding min. 60°C; timer produksi: masak → packing → distribusi MAKS 4 jam (alert otomatis)	Alert waktu sistem
7	Packing dalam box thermal + label alergen; tanda terima digital di titik distribusi	Form Tanda Terima Digital

4.4 Alur LPJ Bulanan (SOP 5, SK 244 Pasal Pelaporan)

Step	Proses	Output / Dokumen
1	Rekap otomatis harian dari semua modul (produksi, distribusi, QC, stok bahan Banper)	Rekap data harian
2	Rekap mingguan: BAPB, pemakaian bahan, stok akhir, menu + gizi (Akuntan + Ahli Gizi)	Rekap mingguan
3	Penyusunan LPJ bulanan: ringkasan kegiatan, menu, bahan Banper, dokumentasi, keuangan at cost	Draft LPJ bulanan
4	Validasi silang: Kepala SPPG (kelengkapan), Akuntan (angka & stok), Ahli Gizi (gizi)	LPJ tervalidasi
5	TTD digital Kepala SPPG; arsip digital folder LPJ MBG + backup cloud; akses terkontrol	LPJ final tersimpan
6	Pengiriman ke Yayasan/BGN sesuai jadwal; siap audit dalam 3x24 jam jika diminta	LPJ terkirim ke BGN

5. Deskripsi Fitur Per Modul

Modul 1 — Penerimaan & Inventori Bahan

- Form BAPB digital dengan nomor auto-generate (BAPB-YYYY-MMDD-NNN)
- Labelisasi kode QR otomatis format MBG-MMYY-NNN; sistem cetak label langsung
- Kategorisasi lokasi simpan: Cold Room (≤5°C), Freezer (≤-18°C), Rak Kering (≤25°C)
- Pemisahan visual bahan Bantuan Pemerintah (label biru) vs bahan mandiri (label hijau)
- Notifikasi otomatis H-3 sebelum kadaluarsa; laporan sisa stok Banper untuk LPJ
- Survei harga pasar mingguan digital (referensi HET/harga terendah 3 penyedia) sesuai SK 244

Modul 2 — Manajemen Menu & Gizi

- Template menu mingguan dengan kalkulasi nilai gizi otomatis (karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin)
- Standard Recipe Card (SRC) digital per menu: bahan, takaran, prosedur langkah-demi-langkah, porsi
- Workflow approval: Draft Ahli Gizi → Review → Persetujuan Kepala SPPG → Distribusi ke Tim
- Manajemen 7 alergen utama; label alergen otomatis pada menu dan kemasan kotak
- Modul khusus: menu adaptasi untuk kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, balita) sesuai SK 244
- Arsip revisi menu lengkap dengan catatan alasan perubahan

Modul 3 — Produksi Dapur

- Checklist pembagian tugas shift (Persiapan, Pengolahan, Pemorsian, Packing, Kebersihan, Keamanan)
- Form catatan bahan terpakai per menu: terhubung otomatis ke stok inventori, bisa tracking bahan Banper
- Timer produksi dengan alert otomatis jika mendekati batas 4 jam (masak-packing-distribusi)
- Upload foto dokumentasi per tahap produksi (persiapan, memasak, pemorsian, packing)
- Health check staf harian: konfirmasi kondisi kesehatan dan kelengkapan APD sebelum masuk dapur

Modul 4 — Food Safety & HACCP

- Form monitoring 6 CCP digital: penerimaan beku, cold storage, memasak, hot holding, distribusi, sanitasi
- Alert otomatis real-time jika suhu melewati ambang batas (contoh: cold room > 5°C)
- Checklist sanitasi harian (meja, alat, lantai), mingguan (cold room, freezer), bulanan (deep cleaning)
- Log tindakan korektif dengan field: kronologi, penyebab, tindakan, penanggung jawab, status selesai
- Modul manajemen alergen: identifikasi, pemisahan peralatan, dan pelabelan kemasan

- Rekap monitoring suhu mingguan otomatis untuk lampiran LPJ Banper

Modul 5 — Distribusi & Logistik

- Manajemen rute distribusi harian: tujuan, petugas, jumlah box, jadwal berangkat, status real-time
- Tanda terima digital: nama penerima, jumlah box diterima, kondisi, foto bukti, TTD elektronik
- Tracking status 4 tahap: Belum Berangkat → Dalam Perjalanan → Terkirim → Dikonfirmasi Penerima
- Alert otomatis keterlambatan (> jadwal distribusi) langsung ke Kepala SPPG
- Modul khusus wilayah terpencil (SK 63421): manajemen distribusi bulk (stock up musiman), laporan keterisolasian
- Laporan insiden distribusi (kerusakan, penolakan, force majeure cuaca/banjir) dalam format BGN

Modul 6 — Dokumentasi & LPJ

- Rekap harian otomatis dari semua modul: produksi, distribusi, QC, penggunaan bahan Banper
- Manajemen foto: upload, kategorisasi (produksi/packing/distribusi/tanda terima), arsip berstruktur
- Template LPJ bulanan sesuai format BGN: ringkasan, menu+gizi, bahan bantuan, dokumentasi, keuangan at cost
- Workflow validasi LPJ: Draft → Review Akuntan → Review Ahli Gizi → TTD Kepala SPPG → Kirim BGN
- Backup cloud otomatis mingguan; folder LPJ MBG terstruktur; audit trail perubahan dokumen
- Modul laporan Kejadian Menonjol (KM): gangguan pencernaan penerima manfaat, lapor dalam 12 jam

Modul 7 — SDM, Pelatihan & Koordinasi

- Kalender pelatihan staf: higiene, gizi, food safety, logistik, K3; minimal 1x per triwulan + onboarding relawan baru
- Form evaluasi pelatihan: skor tes, catatan pengawas, status lulus/remedial; arsip sebagai bukti kapasitas saat audit
- Notulen rapat digital (internal mingguan + koordinasi BGN/Yayasan bulanan): agenda, keputusan, tindak lanjut
- Modul feedback kepuasan penerima manfaat via QR code: rasa, kebersihan, ketepatan waktu; analisis tren bulanan
- Form laporan insiden sesuai format BGN (KM, keterlambatan besar, kekurangan bahan); batas lapor 12 jam
- Dashboard SDM: jumlah relawan aktif, absensi harian, riwayat kesehatan staf

6. Deskripsi Mockup & Halaman Antarmuka

Mockup interaktif dibuat dalam format HTML (5 halaman utama, navigasi antar halaman) menggunakan data dummy representatif. Desain menggunakan warna hijau (#059669) sebagai warna primer program MBG dan navy (#1E3A5F) sebagai warna institusional.

Halaman 1 — Dashboard Kepala SPPG

Komponen	Data Dummy & Deskripsi
4 Stat Cards	Porsi 342/500 (68%), Distribusi 8/12 titik, Stok bahan 94%, Alert aktif: 3
Alert Banner	Peringatan cold room #2 suhu 7°C (melewati batas 5°C sesuai HACCP)
Progress Produksi	Bar progress: Persiapan 100%, Pengolahan 85%, Pemorsian 68%, Packing 52%, Distribusi 40%
Bar Chart Mingguan	Tren 7 hari: 472, 495, 512, 488, 501, 467, 342 porsi (hari ini ditandai warna amber)
Status Distribusi	4 rute: SDN 05 Menteng (Terkirim), SMPN 12 (Perjalanan), Panti Al-Hidayah (Belum), SDN 08 Cikini (Terlambat)
Feedback Kepuasan	Rating 4.3/5.0 dari 127 responden; breakdown rasa 4.5, kebersihan 4.2, ketepatan waktu 3.8

Halaman 2 — Form Penerimaan Bahan (BAPB Digital)

Komponen	Data Dummy & Deskripsi
Header Form	No. BAPB auto: BAPB-2025-0416-003; Pemasok: CV Sumber Pangan Nusantara; Petugas: Siti Rahmawati
Tabel 5 Bahan	Beras 50kg (Baik), Ayam 30kg (Baik), Wortel 15kg (Rusak Ringan), Tahu 10kg (Baik), Bayam 8kg (Baik)
Pemeriksaan Suhu	Input suhu bahan beku: -19°C (✓ sesuai HACCP), bahan dingin: 4°C (✓)
Upload Foto	Drag-and-drop area + preview thumbnail foto kondisi barang
Preview Label	Label kode MBG-0425-007 dengan jenis bahan, tanggal terima, expired, lokasi rak, petugas

Halaman 3 — QC Harian & HACCP Monitoring

Komponen	Data Dummy & Deskripsi
6 CCP Suhu	Beku -19°C (✓), Cold storage 4°C (✓), Cold room #2 7°C (✗ ALERT), Ikan goreng 76°C (✓), Hot holding 62°C (✓), Waktu 2j30m (✓)
Form Tindakan Korektif	Deskripsi masalah cold room; dropdown tindakan segera; field pelaporan ke Kepala SPPG
QC Produksi (6 item)	Bahan sesuai SRC ✓, tidak kadaluarsa ✓, APD lengkap ✓, rasa OK ✓, tekstur OK ✓, porsi 350g/kotak ✓

Komponen	Data Dummy & Deskripsi
Status Final	Badge hijau LULUS QC; diverifikasi Siti Rahmawati (Ahli Gizi) pukul 10:45 WIB
Sanitasi Checklist	4 item: 3 selesai dengan timestamp pagi, 1 pending (pembersihan pasca-produksi)

Halaman 4 — Distribusi & Tanda Terima Digital

Komponen	Data Dummy & Deskripsi
Tabel 5 Rute	SDN 05 Menteng 150 box (Terkirim), SMPN 12 200 box (Perjalanan), Panti Al-Hidayah 80 box (Belum), SDN 08 Cikini 120 box (Terlambat), SMAN 3 Gambir 180 box (Belum)
Form Tanda Terima	Dropdown tujuan, jumlah box kirim/terima, waktu tiba, nama penerima, kondisi, TTD elektronik
Summary 4 Kartu	630 terkirim, 200 dalam perjalanan, 380 belum berangkat, 1 terlambat

Halaman 5 — LPJ Bulanan

Komponen	Data Dummy & Deskripsi
Checklist Kelengkapan LPJ	7 komponen: 5 Lengkap (✓), Laporan Keuangan (Dalam Proses), TTD Kepala SPPG (Menunggu)
Tabel Penggunaan Bahan	Beras 1.480/1.500 kg (98.7%), Ayam 895/900 kg (99.4%), Sayuran 572/600 kg (95.3%)
Statistik Maret 2025	14.720 porsi diproduksi, 14.650 terkirim, 24 hari operasional, 99.5% keberhasilan
Catatan Kepala SPPG	Field teks rekomendasi + tombol Kirim ke BGN/Yayasan & Unduh PDF
Riwayat LPJ	4 bulan sebelumnya: Feb 2025 (Diterima), Jan 2025 (Diterima), Des 2024, Nov 2024

7. Prompt Regenerasi Mockup

Gunakan prompt berikut untuk meregenerasi atau mengembangkan mockup menggunakan AI (Claude, Gemini, atau tool desain):

```
PROMPT MOCKUP SISTEM DIGITAL DAPUR MBG

Buatkan mockup antarmuka web/mobile untuk Sistem Digital Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) Indonesia.

Konteks: Sistem manajemen operasional dapur SPPG berdasarkan SK BGN No.244/2025 dan No.63421/2026. Bahasa: Indonesia.

Halaman: (1) Dashboard Kepala SPPG: porsi 342/500, distribusi 8/12, alert cold room 7°C, grafik tren. (2) BAPB Digital: pemasok CV Sumber Pangan Nusantara, 5 bahan, kode label MBG-0425-007. (3) QC & HACCP: 6 CCP suhu, 1 alert cold room, status LULUS QC. (4) Distribusi: 5 rute, form tanda terima digital. (5) LPJ Bulanan: checklist 7 komponen, statistik 14.720 porsi.

Desain: hijau #059669 + navy #1E3A5F, alert merah. Mobile-friendly. Card layout. Header: 'MBG SPPG' + user 'Ahmad Fauzi - Kepala SPPG'.
```

8. Rekomendasi Teknologi

Komponen	Teknologi	Alasan & Catatan
Frontend Web	React.js + Tailwind CSS	Komponen modular, responsif, ekosistem luas untuk dashboard
Mobile App	React Native / Flutter	Cross-platform Android & iOS; cocok untuk petugas lapangan offline-first
Backend API	Node.js (Express) atau Django	RESTful API scalable; Django unggul untuk admin panel LPJ
Database	PostgreSQL + Redis	Relasional untuk data operasional; Redis untuk alert real-time suhu
File Storage	AWS S3 / Google Cloud Storage	Foto dokumentasi, backup LPJ, arsip scan dokumen
Autentikasi	JWT + RBAC (8 role)	Role-Based Access Control sesuai 8 peran pengguna sistem
Notifikasi	Firebase Cloud Messaging	Push notification: alert suhu CCP, deadline LPJ, reminder distribusi
Laporan PDF	Puppeteer / WeasyPrint	Generate LPJ PDF sesuai format BGN secara otomatis
Offline Support	PWA + IndexedDB / SQLite	Kritis untuk wilayah terpencil (SK 63421) dengan akses internet terbatas
Sinkronisasi	Background Sync API	Sinkron data lokal ke server saat koneksi tersedia (wilayah terpencil)

Dokumen ini merupakan versi 2.0 — diperbarui dengan landasan kebijakan SK BGN No. 244 Tahun 2025 dan SK BGN No. 63421 Tahun 2026. Detail teknis lebih lanjut, ERD database, dan wireframe lengkap akan dikembangkan pada tahap berikutnya setelah konfirmasi stakeholder.